

SOFIAA

Sistema Operativo de Facilitación Inteligente para Interacción y Acompañamiento
IX-OS — Intelligent Experience Operating System

Reporte de Avance

Abraham Cruz Urrutia (Benjacob)

SOFIAA LAB • Junio 2026

78%

Avance general

4/5

Sprints completados

14

Capacidades activas

~1,100

Líneas de código

1. Descripción del proyecto

SOFIAA (Sistema Operativo de Facilitación Inteligente para Interacción y Acompañamiento) es un proyecto de inteligencia artificial desarrollado en Monterrey, México. No es un chatbot convencional — es una capa cognitiva (IX-OS: Intelligent Experience Operating System) que transforma la manera en que las personas interactúan con información, servicios y decisiones.

Creado por Abrahan Cruz Urrutia (Benjacob) en colaboración con su hermano Jhosua Cruz Urrutia, SOFIAA funciona como un JARVIS personal: proactiva, anticipatoria y siempre un paso adelante. Su primera instancia es el host inteligente de SOFIAA LAB.

2. Estado de desarrollo por sprint

Sprint	Avance	Estado	Entregables
Sprint 0 — Setup & infraestructura	100%	Completado	Node.js, Next.js 15, TypeScript, Tailwind v4, Groq API, estructura de carpetas, .env
Sprint 1 — IA + streaming	100%	Completado	Groq streaming, system prompt kernel, API route con manejo de errores
Sprint 2 — UI / experiencia visual	100%	Completado	Orbe neural SVG, liquid glass, tema Apple claro, bienvenida animada, acciones rápidas
Sprint 3 — Memoria + navegación	100%	Completado	Memoria de sesión, memoria a largo plazo, navegación externa con auth, reset sin recarga
Sprint 4A — Voz (input + output)	85%	En progreso	Input ✓ Output ✓ — Estabilizado con migración de modelos Groq (junio 2026)
Sprint 4C — Panel admin secreto	100%	Completado	Frase 'espada del augurio' → panel con stats, memoria editable, historial
Sprint 4B — Páginas adicionales	0%	Pendiente	Rutas servicios / portafolio / contacto del OS
Sprint 4D — Deploy a Vercel	0%	Pendiente	Producción pública, variables de entorno en Vercel, dominio personalizado

3. Capacidades activas de SOFIAA

3.1 Inteligencia y conversación

- LLM en streaming — modelo openai/gpt-oss-120b vía Groq API
- Personalidad JARVIS: proactiva, concisa, sofisticada, jamás genérica
- System prompt con contexto completo de Abrahan Cruz Urrutia y SOFIAA LAB
- Protocolo cognitivo: Recepción → Comprensión → Anticipación → Resolución

3.2 Memoria

- Memoria de sesión — restaura conversación desde localStorage al recargar
- Memoria a largo plazo — extrae hechos del usuario con openai/gpt-oss-20b al resetear
- Reset de chat sin recarga de página — extrae, guarda y limpia en un solo flujo
- Panel admin editable — memoria a largo plazo editable en tiempo real

3.3 Voz

- Input de voz — Web Speech Recognition, idioma es-MX, detección continua
- Output de voz — Web Speech Synthesis, voz femenina en español (Paulina / Mónica / sistema)
- SOFIAA solo habla cuando el usuario inicia con el micrófono (respeto el canal elegido)

3.4 Navegación y seguridad

- Navegación externa libre a portfolio, LinkedIn, Facebook e Instagram de Abrahan
- Navegación a sitios externos protegida por palabra de autorización ('freepotamo')
- Detección de autorización en servidor — el modelo nunca ve ni revela la palabra
- Panel de administración oculto — accesible solo con la frase 'espada del augurio'

3.5 Experiencia visual

- Orbe neural SVG animado con estados: idle, thinking, responding
- 15 neuronas izquierdas (azul) + 15 derechas (rosa/naranja) + conexiones animadas
- UI estilo Apple: liquid glass, tema claro, tipografía Helvetica multicolor
- Bienvenida animada con saludos rotativos que desaparecen al iniciar conversación
- 4 acciones rápidas contextuales al inicio de sesión

4. Stack técnico

Capa	Tecnología
Framework	Next.js 15 (App Router) + TypeScript
Estilos	Tailwind CSS v4 con @theme directive (sin tailwind.config.ts)
LLM Principal	openai/gpt-oss-120b vía Groq API (streaming)
LLM Memoria	openai/gpt-oss-20b vía Groq API (extracción de hechos)
Voz input	Web Speech API — SpeechRecognition (nativo del navegador)
Voz output	Web Speech API — SpeechSynthesis (nativo del navegador)
Persistencia	localStorage (sofiaa_memory + sofiaa_long_memory)
Rendering MD	react-markdown + remark-gfm
Streaming	ReadableStream nativo de Next.js (Server-Sent Events pattern)

Capa	Tecnología
Líneas de código	~1,100 líneas (page.tsx 605 + Orb.tsx 214 + AdminPanel.tsx 174 + configs)

5. Estructura de archivos

Archivo	Responsabilidad
src/app/page.tsx	Componente principal — toda la UI y lógica de estado
src/app/layout.tsx	Root layout — fuente, html, body
src/app/globals.css	Estilos globales — gradiente, keyframes, @theme
src/app/api/chat/route.ts	API de chat — llama Groq con streaming
src/app/api/memory/route.ts	API de memoria — extrae hechos con LLM pequeño
src/components/orb/Orb.tsx	Orbe neural SVG con estados y animaciones
src/components/admin/AdminPanel.tsx	Panel de administración secreto
src/config/system.prompt.ts	System prompt kernel — personalidad + contexto
src/config/navigation.ts	Destinos y reglas de navegación + AUTH_WORD

6. Próximos pasos

Sprint 4B — Páginas del OS

- Ruta /servicios — descripción de SOFIAA LAB, PASCALL y BERRYWORKS
- Ruta /portafolio — showcase del trabajo de Abrahan
- Ruta /contacto — formulario o acceso directo a redes
- Navegación entre páginas integrada con el orbe y la UI liquid glass

Sprint 4D — Deploy a Vercel

- Configuración de variables de entorno GROQ_API_KEY en Vercel
- Dominio personalizado (sofiaalab.com o similar)
- Verificación de streaming y Web Speech API en producción
- Pruebas de carga y límites de rate en el plan free de Groq

7. Evaluación del proyecto

Dimensión	Puntuación	Notas
Avance técnico	78 / 100	4 de 5 sprints al 100%
Calidad de UI/UX	95 / 100	Experiencia visual de referencia
Robustez del sistema	80 / 100	Estable tras migración de modelos
Personalidad / prompt	90 / 100	JARVIS auténtico, contexto completo
Sistema de memoria	85 / 100	Doble capa sesión + largo plazo
Integración de voz	80 / 100	Input + output funcionales
Seguridad y privacidad	90 / 100	Auth server-side, panel oculto

SOFIAA no es un chatbot — es el primer prototipo funcional de un IX-OS.

Con dos sprints restantes (páginas + deploy), el sistema estará listo para su primera presentación pública. El núcleo — IA, voz, memoria, seguridad y UI — ya está construido y validado.